

JNPF-AI 低代码开发平台 · 架构设计说明书

版本: v1.1 (开发态 · 全六期覆盖版 · 2026-06-15 代码库对账修订)
编制: 首席架构师助理 · 玛维思 (Mavis)
修订: 工程师 (2026-06-15) — 对照代码库实际状态更新 LLM Provider 数量、Docker SDK 实现方式、模块接口状态
对账报告: 代码库对账修订报告-2026-06-15.md (同目录)
日期: 2026-06-15
状态: 全八章完, 已通过代码库对账修订
上游文档:

- 《需求分析说明书》→ 开发态-需求分析说明书-大纲.md (已通过评审)
下游文档 (待写):
 - 《系统详细设计说明书》→ 开发态-系统详细设计说明书-大纲.md
 - 《部署与运维手册》→ 开发态-部署与运维手册-大纲.md
- 关联 ADR:** ADR-016 (模块化单体) / ADR-017 (新旧代码生成器共存) / ADR-018 (UniApp UI 库选型)

文档目的

本说明书是 JNPF-AI 低代码开发平台的**架构层单一真源**, 目的是:

- 承接需求**——把《需求分析说明书》的 50 项 FR (FR-A-* 24 项基线 + FR-B-* 26 项新增) 转化为**架构级决策**
- 定义边界**——明确分层架构、模块拓扑、技术选型理由
- 驱动设计**——为《系统详细设计说明书》提供**架构层输入**
- 约束工程**——所有新增 ADR 必须与本说明书一致; 不一致走 ADR 流程

特别说明: 本说明书**不包含**实现细节 (接口契约、数据库字段、时序图、UI 原型) ——这些在《系统详细设计说明书》里。本说明书只回答**"为什么这么做"**和**"做什么边界"**, 不回答**"怎么做"**。

阅读对象

角色	阅读重点	可跳过
创始人	第二章约束 + 第三章架构总览 + 第八章 ADR 索引	实现细节
架构师	全文 + ADR 索引	—
后端工程师	第三章分层 + 第四章模块拓扑 + 第五章数据架构 + 第六章通信架构	前端章节
前端工程师	第三章分层 + 第四章模块拓扑 + 第六章通信架构	后端章节
运维工程师	第七章部署架构 + 关联《部署与运维》	业务流程
测试工程师	第八章非功能架构 (性能/安全/可用性)	—

章节速览

章节	标题	主要内容	估算页数	状态
第一章	文档概述	目的 / 范围 / 与上下游关系 / 术语	6~8	✅ 本次填写
第二章	架构约束与原则	强约束（创始人 + CLAUDE.md） + 设计原则 + ADR 索引	8~10	✅ 本次填写
第三章	分层架构总览	四层架构（框架 / 基础设施 / 业务模块 / 应用宿主） + 数据流 + 控制流	10~12	✅ 本次填写
第四章	模块拓扑设计	15 个 JNPF 模块 职责 + 依赖关系 + 双视角对照（运行态↔开发态）	10~12	✅ 本次填写
第五章	数据架构	数据库选型 + 表命名规范 + 多租户隔离 6 层 + 数据生命周期	8~10	✅ 本次填写
第六章	通信架构	内部通信（DynamicApi / SignalR） + 外部通信（LLM 网关 / 熔炉 / Docker）	6~8	✅ 本次填写
第七章	部署架构	双系统部署形态（工作室 SaaS + 熔炉绝密独立区） + 共享 SQL Server per-tenant DB	6~8	✅ 本次填写
第八章	非功能架构	性能 / 安全 / 可用性 / 可观测性 / 可维护性 的架构级决策	10~14	✅ 本次填写
合计	—	—	64~82 页	—

第一章 · 文档概述

1.1 编写目的

本说明书是 JNPF-AI 低代码开发平台在**架构层面**的单一真源。它承接《需求分析说明书》的需求条目（FR-A-* / FR-B-*），为《系统详细设计说明书》提供架构级决策依据。

与需求说明书的关系：

- 需求说明书回答**"做什么 / 不做什么"**（FR 编号为唯一标识）
- 架构说明书回答**"为什么这么做 / 边界在哪"**（ARC 编号为唯一标识）
- 详细设计说明书回答**"怎么做"**（DS 编号为唯一标识）

ARC 编号规则：ARC-**<章节>-<序号>**，如 ARC-3-001 表示第三章第 1 个架构决策。

1.2 系统范围

架构层范围：

- JNPF-AI 工作室（Baobab-Studio）部署架构、分层架构、模块拓扑、数据架构、通信架构、安全架构
- 工作室 ↔ 熔炉 通信接口（仅边界，不含熔炉内部架构）
- 6 期全覆盖（基线冻结 13 项 + 新增主战场 19 项）

架构层非范围：

- 熔炉内部算法架构（攻击者 / 构建者 / 判官 / 蒸馏师的具体实现）—— 熔炉独立仓库的架构文档
- 单个接口的实现细节、单个表的字段定义、单个 UI 组件的实现 —— 详细设计说明书
- 部署运维的具体步骤、Dockerfile、k8s manifest —— 部署与运维手册

1.3 与上下游文档的关系

文档	关系
《需求分析说明书》	上游 ——50 项 FR 是本说明书的输入
《系统详细设计说明书》	下游 ——本说明书的 ARC 是 DS 的输入
《部署与运维手册》	下游 ——本说明书第七章"部署架构"是部署文档的输入
CLAUDE.md	横向 ——架构铁律、4 Laws、ADR 流程
ADR-NNN	横向 ——本说明书的所有架构决策必须有 ADR 支撑

1.4 术语与缩写

1.4.1 架构术语

术语	定义
分层架构	框架层 / 基础设施层 / 业务模块层 / 应用宿主层（四层）
模块化单体	单仓库多模块，非微服务（ADR-016）
多租户隔离	共享 SQL Server + per-tenant DB + 逻辑隔离 + 物理隔离沙箱
知识图谱	SQL Server 边表（BASE_KNOWLEDGE_NODE / BASE_KNOWLEDGE_EDGE），非 Neo4j
同构 IR	AI 产出与手工产出同构 IR，是 AI 降智时无缝降级的前提
逃生舱	IR 转 Schema 唯一官方通道，AI 不可达时手工兜底
知识补丁	熔炉 → 工作室 的领域知识增量包，创始人私钥签名

1.4.2 技术缩写

见《需求分析说明书》§1.3.2。

第二章 · 架构约束与原则

2.1 强约束（创始人 + CLAUDE.md）

2.1.1 架构红线（CLAUDE.md R1~R5）

红线编号	内容	架构含义
R1	API 生成：Service 实现 IDynamicApiController 自动映射；禁止手工 Controller 统一响应：RESTfulResult 自动包装；Oops.Oh() 系统异常 /	通信架构必须基于 DynamicApi；不允许手工创建 Controllers 目录
R2	Oops.Bah() 业务异常；禁止裸 Exception；code 600 = JWT 过期 错误处理架构必须统一	
R3	代码生成：生成代码 bug → 改 .vm 模板源；禁止直接修改模板 输出目录	代码生成器架构必须 .vm 与 TS 双轨（ADR-017）

红线编号	内容	架构含义
R4	多租户：所有新 SqlSugar 查询必须经 ITenantFilter；缺失 = 跨租户数据泄露	数据架构必须 ITenantFilter 全链路；阶段六前 MultiTenancy=true
R5	模块边界：OA 禁用；IoT / MES 不创建	业务模块边界明确

2.1.2 创始人裁定 (v5.0 专家审阅)

裁定	内容	架构含义
AC-1	工作室知识图谱 SQL Server 唯一；熔炉 Neo4j MVP2 再评估	数据架构必须 SQL Server 边表，不引入 Neo4j
AC-2	uni-app X 暂缓非删除，阶段三单轨 standard uni-app	前端架构单轨；保留 IR 扩展位
AC-3	任意 .vue → IR 反解析废止；仅 IR 转 Schema 官方通道	编译器架构必须 IR 转 Schema 唯一
AC-4	熔炉训练引擎物理迁移至独立部署	部署架构必须双系统物理隔离
AC-5	沙箱共享 SQL Server (per-tenant DB)	部署架构沙箱仅跑 API + 静态前端

2.1.3 用户偏好 (本次会话)

偏好	内容	架构含义
UP-1	中文命名	文档 / UI 标识符必须中文
UP-2	JWT 密钥不轮换	密钥管理必须走流程，不随意轮换

2.2 设计原则

2.2.1 工程原则 (CLAUDE.md 4 Laws)

原则	含义	架构对应
不升级 (不推卸责任)	发现错误立即修复，不推卸	架构不预留"待以后修复"的 TODO
验证即完成	完成声明必须有新验证证据	架构决策必须可验证 (5 步门禁函数)
诚实汇报	不确定就说	架构文档必须标 ⚠ 待源码核验
不偷工减料	禁止 TODO / 伪实现	架构不预留"伪实现"位

2.2.2 架构原则 (自创，基于 CLAUDE.md + 计划总纲)

原则	内容	架构决策
AP-1 单一真源	IR 类型定义唯一	ARC-3-001: types.ts 唯一
AP-2 双轨同构	AI 产出与手工产出同构 IR	ARC-3-002: schema-cleaner + validator 共享
AP-3 逃生舱必通	任何 AI 不可达场景必须有手工兜底	ARC-3-003: IR 转 Schema 官方通道
AP-4 多租户前置	多租户隔离必须在阶段六前启用	ARC-5-001: MultiTenancy=true
AP-5 知识闭环	知识必须从熔炉 → 工作室 → 客户 全链路可追溯	ARC-6-001: 知识补丁签名 + 审计
AP-6 创始人治理	创始人菜单所有操作必须二次认证 + 不可删审计	ARC-8-001: FounderGuard + TOTP

原则	内容	架构决策
AP-7 沙箱物理隔离	工作室沙箱仅跑 API + 静态前端，共享 SQL Server	ARC-7-001：沙箱架构

2.3 ADR 索引

ADR 编号	标题	状态	关联架构决策
ADR-016	模块化单体架构决策	✅ 已批准	ARC-3-001 / ARC-4-001
ADR-017	新旧代码生成器共存	🕒 Sprint 0-A Day 4 待创建	ARC-4-007
ADR-018	UniApp UI 库选型 (wot-design-uni)	🕒 Sprint 0-A Day 4 待创建	ARC-4-008
ADR-019	AI 输出 JSON Schema 强约束 (废止 T4 同步)	🕒 待创建	ARC-3-002
ADR-020	熔炉独立部署 + HTTPS + 签名 zip	🕒 待创建	ARC-7-002 / ARC-6-001
ADR-021	沙箱共享 SQL Server per-tenant DB	🕒 待创建	ARC-7-001
ADR-022	FounderGuard + TOTP + 创始人认证日志	🕒 待创建	ARC-8-001
ADR-023	阶段五启动门禁 (评测基准 50 / 组件 ≥ 90% / FlowIR v1)	🕒 待创建	ARC-3-004

第三章 · 分层架构总览

3.1 四层架构

JNPF-AI 采用 四层架构 (来自 CLAUDE.md + 仓库实际 backend/ 目录结构)：

应用宿主层 (application/)	
└ JNPF.API.Entry	← 主入口 (HTTP 服务 + 启动配置)
└ JNPF.OA.API.Entry	← OA 入口 (已禁用, CLAUDE.md R5)
业务模块层 (modularity/)	
└ system	- 用户/角色/权限/字典
└ visualdev	- 可视化开发 + IR + 代码生成
└ workflow	- 工作流引擎 (18 张 FLOW_* 表)
└ visualdata	- 可视化数据 + 大屏数据源
└ engine	- 规则引擎 + 业务规则配置中心
└ inteAssistant	- LLM 网关 + AI 智能体编排
└ oauth	- 认证授权 + 创始人守护
└ message	- 消息中心 (SignalR)
└ taskscheduler	- 定时任务
└ extend	- 扩展模块 + 多租户
└ codegen	- 代码生成器 (在线 .vm / 下载 TS)
└ common	- 公共模块
└ app	- 应用管理
└ subdev	- 子模块开发

基础设施层 (infrastructure/)
└─ SqlSugar 封装 + ITenantFilter
└─ Dapper 封装 (高性能查询)
└─ Redis 封装 (CSRedis)
└─ RabbitMQ 封装 (跨进程事件)
└─ Outbox (事务性发件箱)
└─ JWT 鉴权 + 路由权限
框架层 (framework/)
└─ Furion 框架 (Furion.Application / Furion.Core)
└─ Oops 异常类 (Oh/Bah)
└─ DynamicApiController (Service → API 自动生成)
└─ 统一响应 RESTfulResult
└─ 依赖注入容器

3.2 分层架构核心决策

ARC-3-001 单一真源：IR 类型定义唯一（基线）

决策： jnpf-web-vue3/src/core/ir/types.ts 是整个系统 IR 类型的**唯一真源**。

支撑：

- ADR-016 (模块化单体)
- 裁决二《IR 通用性契约》（平台最高技术法律）
- Sprint 0-B 地桩 8 (同步导出 ir.schema.json)

架构含义：

- 后端 C# 通过 NJsonSchema 从 ir.schema.json 生成 (**废止** T4 同步)
- LLM 网关调用时将 ir.schema.json 作为 response schema (json mode)
- CI diff 阻断擅自改 IR (types.ts → ir.schema.json 必须一致)

ARC-3-002 双轨同构：AI 与手工产出同构 IR（基线）

决策： AI 智能体生成的 IR 必须与手工 VisualDev 产出的 IR **结构一致**，使用同一个 schema-cleaner.ts + validator.ts。

支撑：

- 裁决二《IR 通用性契约》条款"双轨同构"
- ADR-019 (AI 输出 JSON Schema 强约束)

架构含义：

- AI 产出走 LlmGatewayService → cleanSchema() → validateIR() → 编译
- 手工产出走 VisualDev → cleanSchema() → validateIR() → 编译
- **AI 产出无法清洗 = AI 错误，非编译器错误** (验收铁律)
- 评测基准 50 条黄金集必须基于同构 IR 评分

ARC-3-003 逃生舱必通：IR 转 Schema 官方通道（基线）

决策： `ir-to-schema.ts` 是 IR → Schema 的**唯一官方回写通道**，AI 不可达或质量不达标时使用。

支撑：

- Sprint 0-B 地桩 8
- 裁决二《IR 通用性契约》条款"逆向（逃生舱）"

架构含义：

- **废止** 任意 `.vue` → IR 反解析
- 10+ 真实 Schema round-trip diff 通过
- 阶段五前必须存在

ARC-3-004 阶段五启动门禁（新增）

决策： 阶段五启动前必须达成三项硬门禁（**专家审阅 M1/M2/M3**）：

1. **组件注册表覆盖率 ≥ 90%**（当前 92.6% )
2. **评测基准 50 条黄金集**（**A6 缺口**，Day 25）
3. **FlowIR v1**（阶段三已完成，**A3 缺口**集成 Day 26-28）

支撑：

- ADR-023（阶段五启动门禁）
- 《升维开发总计划追加门禁》

架构含义：

- 任何一项未达成 → 阶段五**不启动**
- 门禁状态实时可见，进度在 `docs/progress-registry.yaml` 登记

3.3 数据流与控制流

3.3.1 数据流（用户请求）



3.3.2 控制流 (AI 流水线)



3.3.3 知识流 (熔炉 → 工作室)



第四章 · 模块拓扑设计

4.1 模块清单 (15 个)

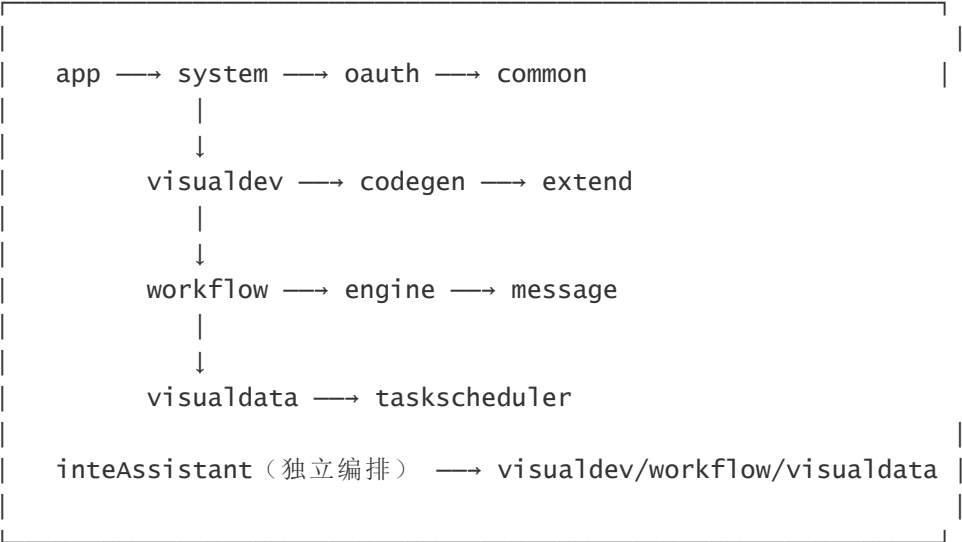
模块	路径	职责	详细设计章节
系统模块	backend/modularity/system	用户 / 角色 / 权限 / 字典 / 单据号	DS §3.1
可视化开发	backend/modularity/visualdev	可视化开发 + IR + 代码生成	DS §3.2
工作流	backend/modularity/workflow	工作流引擎 (18 张 FLOW_* 表)	DS §3.3
可视化数据	backend/modularity/visualdata	可视化数据 + 大屏数据源	DS §3.4
规则引擎	backend/modularity/engine	规则引擎 + 业务规则配置中心	DS §3.5
智能助理	backend/modularity/inteAssistant	LLM 网关 + AI 智能体编排	DS §3.6
认证授权	backend/modularity/oauth	OAuth + 创始人守护 + TOTP	DS §3.7
消息中心	backend/modularity/message	SignalR 实时消息	DS §3.8
定时任务	backend/modularity/taskscheduler	Quartz.NET 定时任务	DS §3.9
扩展模块	backend/modularity/extend	客户扩展 + 多租户	DS §3.10
代码生成器	backend/modularity/codegen	在线 .vm / 下载 TS (双轨)	DS §3.11
公共模块	backend/modularity/common	通用工具类	DS §3.12
应用管理	backend/modularity/app	应用元数据	DS §3.13

模块	路径	职责	详细设计章节
子模块开发	backend/modularity/subdev	子模块脚手架（已冻结）	DS §3.14
zxdev	backend/modularity/zxdev	待澄清（⚠️ 仓库存在，文档缺失）	DS §3.15

4.1.1 ⚠️ 待澄清项

模块	问题	验证方式
zxdev	仓库存在但计划文档无说明	全局 grep + 创始人确认

4.2 模块依赖关系



依赖规则：

- 1. 不允许反向依赖——下层不可依赖上层
- 2. 不允许跨层跳过——业务模块只能依赖基础设施层，不可直接依赖框架层内部
- 3. 共享模块无业务依赖——common 模块禁止依赖任何业务模块

4.3 模块职责矩阵

4.3.1 系统模块（system）

职责	详细设计章节
用户管理（BASE_USER）	DS §6.1
角色管理（BASE_ROLE）	DS §6.1
权限管理（BASE_PERMISSION）	DS §6.1
组织架构（BASE_ORGANIZE）	DS §6.1
数据字典（BASE_DICT）	DS §6.1
单据号规则（BASE_BILLRULE）	DS §6.1

4.3.2 可视化开发模块 (visualdev)

职责	详细设计章节
IR 类型系统 (types.ts)	DS §3.2 + §6.1
IR ↔ Schema 转换 (schema-cleaner.ts / ir-to-schema.ts)	DS §5
编译器分发 (统一编译网关路由)	DS §3.11
在线 .vm 模板 (旧版)	DS §3.11
下载 TS (新编译器, ADR-017)	DS §3.11

4.3.3 工作流模块 (workflow)

职责	详细设计章节
FlowIR 类型 + 状态机 + 序列化器	DS §3.3
18 张 FLOW_* 表	DS §6.4
FlowTaskManager (2390 行核心)	DS §3.3
FlowIR 编译器集成 (A3 缺口)	DS §3.3

4.3.4 智能助理模块 (inteAssistant)

职责	详细设计章节
大模型网关 (LlmGatewayService)	DS §3.6
4 供应商适配 (MiMo / DeepSeek / OpenAI / Ollama) + Anthropic/OpenAI 双 API 格式	DS §3.6
2 级降级链 (mimo→deepseek)	DS §3.6
前端 6 供应商 (DeepSeek/DeepSeekV4/MiMo/Tongyi/OpenAI/Ollama) , 后端待补齐 Tongyi	DS §3.6
5 个前端智能体 (需求分析师 / 架构师 / UI-UX / 数据库) + 后端接口已定义 (ISubAgent)	DS §3.6
编排智能体 (OrchestratorAgent, A1 缺口)	DS §5.1
Prompt 模板管理	DS §3.6
AI 调用日志 (BASE_AI_CALL_LOG)	DS §6.9

4.3.5 认证授权模块 (oauth)

职责	详细设计章节
JwtHandler (路由级权限)	DS §9.1
多租户隔离 (ITenantFilter 全链路)	DS §9.3
FounderGuard (创始人守护中间件)	DS §9.4
TOTP 二次认证	DS §9.4
创始人认证日志 (BASE_FOUNDER_AUTH_LOG)	DS §6.8
KnowledgePatchService (知识补丁签名验证)	DS §5.6

4.3.6 规则引擎模块 (engine)

职责	详细设计章节
业务规则引擎 (决策表 / 决策树 / 规则链)	DS §3.5
业务规则配置中心 UI	DS §8.2

4.3.7 扩展模块 (extend)

职责

客户扩展业务
多租户支持 (租户中间件、沙箱调度)

详细设计章节

DS §3.10
DS §9.3

4.4 双视角对照表 (运行态 ↔ 开发态)

4.4.1 模块对照

运行态模块 (运行态详细设计说明书 §3.2)	开发态模块 (JNPF 实际包)	关系
架构管控 (SchemaGovernor)	visualdev + src/core/ir/	运行态视角关注数据同步; 开发态视角关注 IR 与代码生成器
同步引擎 (SyncEngine)	暂无对应 (纸面方案)	⚠ 待澄清
指标 IR 引擎 (MetricIR)	暂无对应 (纸面方案)	⚠ 待澄清, 可能与 visualdata 重叠
数据查询网关 (DataQueryGateway)	visualdata	视角互补 (运行态 MQL vs 开发态大屏数据源)
数据 MCP 宿主 (data-mcp Host)	熔炉侧	不在工作室
大屏 IR 单卡编译器 (DashboardIR)	src/core/compiler/dashboard/	✅ 一致
—	workflow (FlowIR)	运行态未涉及
—	engine (规则引擎)	运行态未涉及
—	inteAssistant (LLM 网关)	运行态未涉及
—	oauth (创始人守护)	运行态未涉及
—	extend (多租户)	运行态未涉及

4.4.2 表对照

运行态表	开发态表	关系
DATA_SYNC_TASK	暂无	⚠ 纸面方案
DATA_SYNC_SCHEMA_VERSION	暂无	⚠
METRIC_IR_DEFINITION	暂无	⚠ 与 visualdata 重叠待澄清
METRIC_IR_VERSION	暂无	⚠
METRIC_IR_SIMULATE_LOG	暂无	⚠
BASE_AI_CALL_LOG	待建 (冲刺 0-B)	✅ 共享
AI_INFERENCE_LOG	暂无	⚠
AI_PII_MASK_LOG	暂无	⚠
METRIC_AGGREGATE_CACHE	暂无	⚠
ALERT_LOG	已有 (system 模块)	⚠ 命名统一

第五章 · 数据架构

5.1 数据库选型

5.1.1 选型决策

类型	选型	理由	废止项
OLTP 数据库	SQL Server	创始人裁定 + 全平台统一 + ITenantFilter 原生支持	PostgreSQL + pgvector
缓存	Redis (CSRedis)	团队熟悉 + 高性能	—
消息队列	RabbitMQ	跨进程事件 + 创始人裁定	—
图数据库	不引入 (SQL Server 边表足够)	创始人部分采纳 (Neo4j MVP2 再评估)	Neo4j (运行态 + 熔炉)
向量数据库	不引入 (SQL Server JSON 列足够)	单机创业项目不引入第二种数据库	pgvector
沙箱数据库	共享 SQL Server (per-tenant DB)	R1 缓解措施 (16G 内存 5 沙箱不 OOM)	每沙箱独立 SQL Server

5.1.2 数据架构原则

原则	内容	架构决策
DA-1 单一 OLTP	全平台 SQL Server	ARC-5-001
DA-2 边表代替图数据库	知识图谱用 SQL Server 边表	ARC-5-002
DA-3 per-tenant DB	沙箱共享 SQL Server, 每个租户独立 DB	ARC-5-003
DA-4 ITenantFilter 全链路	所有新查询必须经 ITenantFilter	ARC-5-004 (CLAUDE.md R4)

5.2 表命名规范 (升标)

来源：《升维开发总计划》Sprint 0-B 实体规范（强制）。

规范	内容
表名	{MODULE_PREFIX}_{ENTITY} 大写下划线, 如 BASE_USER
模块前缀	BASE_ (基础) / EXT_ (扩展) / FLOW_ (工作流) / AI_ (AI 基础设施) / EVAL_ (评测)
列名	F_ 前缀 (如 F_TENANT_ID), 禁止裸 PascalCase 列映射
用户 ID	string (不用 long)
租户基类	所有业务表继承租户基类 (含 F_TENANT_ID)
审计字段	自动注入 F_CREATE_USER_ID / F_CREATE_TIME / F_MODIFY_USER_ID / F_MODIFY_TIME
逻辑删除	F_IS_DELETED BIT DEFAULT 0
主键策略	雪花算法 (BIGINT)

5.3 多租户隔离 6 层设计

来源：《升维开发总计划》第二篇 §3.2 (混合多租户沙箱, 确定版)。

层级	隔离方式	实现位置	详细设计
L1 应用层	JWT 携带租户 ID	oauth/JwtHandler.cs	DS §9.1
L2 中间件层	租户中间件注入 HttpContext.Items["TenantId"]	extend/TenantMiddleware.cs	DS §9.3
L3 ORM 层	ITenantFilter 自动过滤	SqlSugar 配置	DS §9.3
L4 数据库层	共享 SQL Server + per-tenant DB	SQL Server 实例	DS §9.3
L5 沙箱层	Docker 容器物理隔离	沙箱调度器	DS §9.3
L6 创始人层	FounderGuard + 平台级租户 ID	oauth/FounderGuard.cs	DS §9.4

5.3.1 关键架构决策

ARC-5-004 多租户启用时机

决策：阶段六第 2 周 MultiTenancy=true 必须生效。

支撑：

- 风险 R3（多租户未启用 = 合规事故）
- 《追加门禁》A7（影响分析 + 10 条越权测试）

架构含义：

- 阶段五并行进行多租户影响分析（第 26-30 天）
- 越权测试 10 条用例进 CI（强制门禁）
- 任何新表未含 F_TENANT_ID 列 → 编译失败

5.4 数据生命周期

数据类别	产生	使用	归档	销毁
业务数据 (BASE/EXT)	业务操作	全链路	1 年后冷存储	客户授权销毁
AI 调用日志	每次 AI 调用	审计 + 调优	90 天后归档	不可删审计例外
流水线会话	每次五阶段开始	全流程	完成后 30 天	自动清理
知识图谱	知识补丁注入	全租户	长期保留	仅创始人可弃用
创始人认证日志	每次创始人操作	审计	永久保留	不可销毁
沙箱实例	沙箱创建	沙箱生命周期	销毁后 7 天	自动清理

5.5 数据一致性

5.5.1 Outbox 模式

架构决策：所有跨进程事件必须经 Outbox 表（事务性发件箱）。

支撑：

- Sprint 0-A Day 3 OutboxSqlServerPoC（4 用例）
- 风险 R6（Outbox + SqlSugar 事务）

详细设计：DS §6.2。

第六章 · 通信架构

6.1 内部通信

6.1.1 内部 API 风格

维度	决策	来源
API 生成	Service 实现 IDynamicApiController 自动生成	CLAUDE.md R1
响应封装	RESTfulResult<T> 自动包装	CLAUDE.md R2
错误处理	Oops.Oh() 系统异常 / Oops.Bah() 业务异常	CLAUDE.md R2
JWT 鉴权	路由级权限	CLAUDE.md R3
错误码	600 = JWT 过期	CLAUDE.md R2

6.1.2 实时通信

维度	决策	来源
实时推送	SignalR（[MapHub]）	CLAUDE.md + 计划
WebSocket	备选（SignalR 自动降级）	—
AI 流式响应	SSE（Server-Sent Events）	阶段五硬门禁（专家审阅 UX 改进）

6.1.3 内部接口分类

接口类	数量	详细设计章节
需求会话类	3	DS §5.1
架构设计类	1	DS §5.1
流水线状态类	1	DS §5.1
自动开发测试类	1	DS §5.2
沙箱管理类	1	DS §5.3
创始人认证类	2	DS §5.4
AI 审计类	1	DS §5.5

6.2 外部通信

6.2.1 大模型网关

维度	决策	来源
供应商	MiMo / DeepSeek / OpenAI / Ollama (4 供应商已配置) + 前端额外 2 供应商	阶段五 第 5 天 + Week 1 Day 2 去 STUB
降级链	2 级 (mimo → deepseek), 待扩展至 5 级	阶段五 第 5 天
超时	默认 60s (LlmGatewayService 可配置 120s)	LlmGatewayService
重试	指数退避 (2^attempt 秒), 最多 3 次	LlmGatewayService
审计	写 BASE_AI_CALL_LOG	LlmGatewayService
熔断	连续失败自动切换	LlmGatewayService

6.2.2 工作室 ↔ 熔炉

维度	决策	来源
协议	HTTPS + REST	ADR-020
认证	X-Founder-Token	ADR-020
传输格式	签名 zip (AES-256 + 创始人私钥签名)	ADR-020
频率	每周 / 按需 / checkpoint	第二篇 §4.2
数据方向	工作室 → 熔炉: IrCorpus.zip (匿名化原料包) 熔炉 → 工作室: KnowledgePatch.zip (已验证知识)	第二篇 §4.2

6.2.3 Docker API

维度	决策	来源
SDK	docker CLI (Process.Start)	当前实现
资源限制	1 CPU / 1GB 内存 / 30s 超时	R1 缓解
并发	SemaphoreSlim max=5	SandboxManager
镜像	不可变镜像 + 混沌注入	第二篇 §4.1

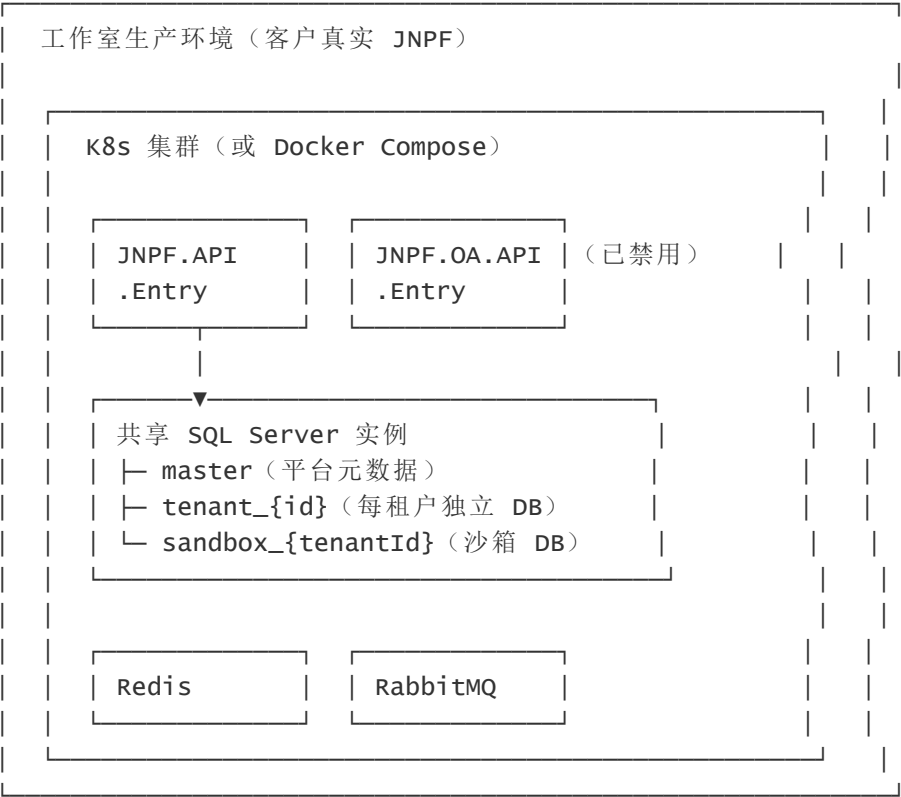
6.3 通信安全

维度	决策	来源
API Key 管理	不入仓, 环境变量 + 密钥管理服务	UP-2 + 安全债 SD-001
JWT 密钥	不轮换 (UP-2), 走密钥管理流程	UP-2
HTTPS	全平台强制	ADR-020
mTLS	不引入 (已废止)	专家审阅
WORM	不引入 (已废止)	专家审阅

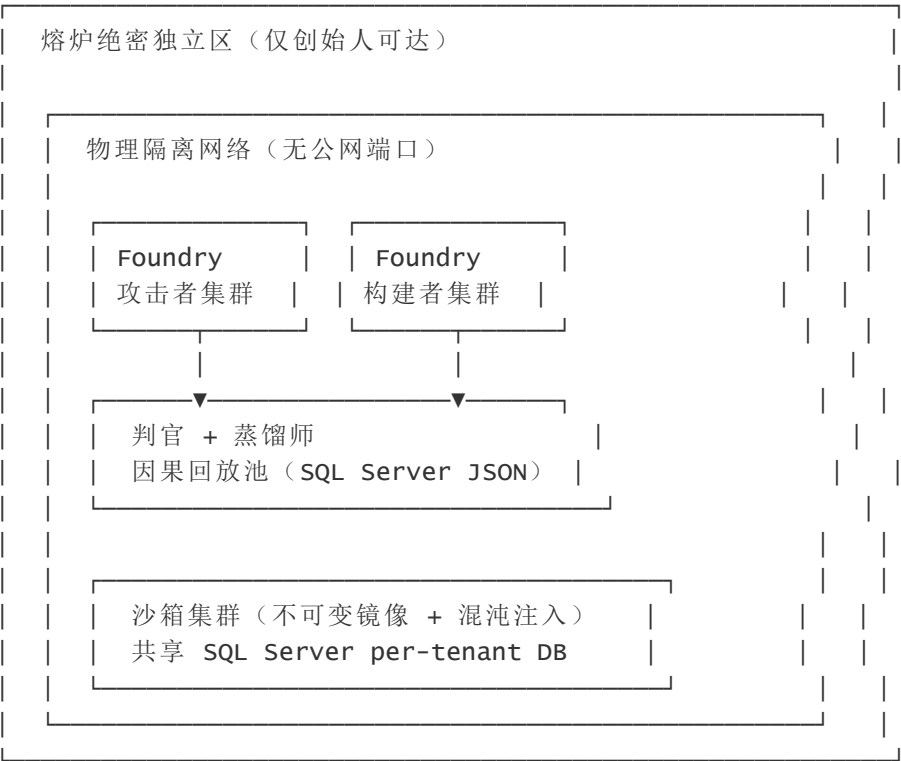
第七章 · 部署架构

7.1 双系统部署形态

7.1.1 工作室 (Baobab-Studio)



7.1.2 熔炉 (Baobab-Foundry) —— 绝密独立区



7.1.3 关键架构决策

ARC-7-001 沙箱共享 SQL Server (per-tenant DB)

决策：所有沙箱（工作室 + 熔炉）共享一个 SQL Server 实例，每个租户独立 DB。

支撑：

- 风险 R1（16G 内存 5 沙箱 OOM）
- 附录 B 沙箱修正
- ADR-021

架构含义：

- 容器仅跑 API + 静态前端（不含 SQL Server 容器）
- 同时 ≤ 2 活跃沙箱（避免 OOM）
- 沙箱销毁时 DB 保留 7 天后清理

ARC-7-002 熔炉独立部署 + HTTPS + 签名 zip

决策：熔炉物理隔离独立部署，通过 HTTPS + 签名 zip 与工作室通信。

支撑：

- 风险 R4（创始人认证绕过）
- ADR-020
- AC-4（创始人裁定）

架构含义：

- **禁止** mTLS / WORM / 军规安保（已废止）
- 创始人私钥签名 zip
- 不可删审计表（BASE_FOUNDER_AUTH_LOG）

7.2 环境清单

环境	用途	部署形态	数据
开发环境	工程师日常开发	Docker Compose（本地）	测试数据
测试环境	CI + 手动测试	CI Runner + Docker	合成数据
预生产环境	客户验收	K8s（小规模）	脱敏数据
生产环境	客户真实使用	K8s（多副本）	真实数据 + 仅 verified 规则
熔炉环境	自博弈	绝密独立区	合成 + 历史 IR
创始人环境	创始人专属	二次认证 + 不可删审计	—

7.3 部署架构原则

原则	内容
DEP-1 模块化单体	单仓库多模块部署，非微服务（ADR-016）
DEP-2 共享数据库	全平台共享 SQL Server 实例

原则	内容
DEP-3 per-tenant DB	沙箱层 per-tenant DB
DEP-4 物理隔离	熔炉物理隔离，无公网端口
DEP-5 渐进部署	阶段六前 5 并发，后续按需扩展
DEP-6 不可变镜像	沙箱镜像不可变 + 混沌注入

第八章 · 非功能架构

8.1 性能架构

8.1.1 性能目标

指标	目标	架构决策
IR 清洗 + 验证	< 100ms	ARC-8-001 纯函数管线
Vue3 单表编译	< 500ms	ARC-8-002 并行编译
大屏编译	< 2s	ARC-8-002
AI 单次对话	P95 < 60s	ARC-8-003 多供应商降级
AI 流式首字节	< 3s	ARC-8-004 SSE 流式
沙箱创建/销毁	≤ 30s	ARC-8-005 共享 DB
5 并发沙箱	16G 不 OOM	ARC-7-001 共享 SQL Server
数据库查询 P95	< 200ms	ARC-8-006 ITenantFilter + 索引
前端首屏	< 2s	ARC-8-007 代码分割 + 懒加载

8.1.2 性能架构决策

ARC-8-001 纯函数确定性管线

决策：IR 清洗 + 验证必须**纯函数**（无副作用），便于并行化和缓存。

支撑：

- 83 vitest 通过（已实现）
- 专家审阅（生成→验证→自修复环路是最大杠杆）

ARC-8-002 编译器并行化

决策：8 目标编译支持并行（Promise.all）。

支撑：

- 阶段三 子智能体并行（已规划）

ARC-8-003 多供应商降级

决策：6 供应商 + 5 级降级链。

支撑：

- 阶段五 第 5 天（已达成）

- 风险 R2 (AI 降智 / 供应商故障)

ARC-8-004 SSE 流式响应

决策: AI 对话工作台 (AiChatPanel) 必须 SSE 流式输出。

支撑:

- 专家审阅 UX 改进 (业务专家不应看 IR Diff)

ARC-8-005 沙箱 5 并发

决策: SemaphoreSlim max=5, 同时 ≤ 2 活跃。

支撑:

- 第二篇 §3.2

ARC-8-006 数据库索引策略

决策: 所有高频查询列必须有索引 (按 80/20 法则)。

支撑:

- Sprint 0-A Day 2 (schema 回归 + 覆盖缺口)

ARC-8-007 前端性能

决策: 路由级代码分割 + 组件懒加载 + 关键 CSS 内联。

支撑:

- CLAUDE.md 前端规范

8.2 安全架构

8.2.1 安全层级

层级	决策	来源
应用层	JWT 鉴权 + 路由级权限	CLAUDE.md R3
数据层	多租户隔离 (ITenantFilter)	CLAUDE.md R4
AI 层	Prompt 注入防护 + JSON Schema 强约束	ARC-8-010
创始人层	TOTP + 不可删审计	ARC-8-011
传输层	HTTPS 强制 + 签名 zip	ARC-8-012
存储层	API Key 外移 + 密钥管理服务	ARC-8-013

8.2.2 安全架构决策

ARC-8-010 Prompt 注入防护

决策：所有 LLM 调用必须经 JSON Schema 强约束，response 必须是同构 IR。

支撑：

- 专家审阅"结构化输出"建议
- ADR-019

ARC-8-011 创始人二次认证

决策：/api/founder/* 必须 TOTP + 创始人用户 ID + X-Founder-Token 三重验证。

支撑：

- ADR-022
- 风险 R4

ARC-8-012 HTTPS 强制 + 签名 zip

决策：全平台 HTTPS，熔炉 ↔ 工作室 用签名 zip。

支撑：

- ADR-020
- AC-4

ARC-8-013 API Key 外移

决策：所有 API Key 不入仓，通过环境变量 + 密钥管理服务注入。

支撑：

- F-0 安全止血
- 用户偏好 UP-2

8.2.3 已废止安全项

废止项

mTLS 双向证书
WORM 存储
军规安保（堡垒机/VLAN/硬件防火墙）
ML.NET 意图分类

理由

单机创业项目配国安级安保
运维成本无限
运维成本无限
LLM 时代自训分类器无意义

替代

HTTPS + 签名 zip
不可删审计表
创始人守护 + TOTP
LLM 网关路由

8.3 可用性架构

8.3.1 可用性目标

指标	目标	架构决策
服务可用性 SLA	99.9% (年停机 < 8.76h)	ARC-8-020 多副本
AI 降智自动降级	P95 > 60s 持续 3 次 → 切换	ARC-8-003
专家模式可用性	AI 不可达时 100% 可用	ARC-8-021 逃生舱
沙箱可用性	5 并发, 队列不丢失	ARC-8-022 信号量
创始人菜单	仅创始人可达, 不可绕过	ARC-8-011

8.3.2 可用性架构决策

ARC-8-020 多副本部署

决策: API 服务至少 2 副本, 跨可用区。

支撑: CLAUDE.md 部署规范。

ARC-8-021 逃生舱

决策: IR 转 Schema 必须 10+ round-trip 通过。

支撑:

- ARC-3-003
- Sprint 0-B 门禁 17

ARC-8-022 沙箱并发控制

决策: SemaphoreSlim max=5, 超出排队。

支撑: 第二篇 §3.2。

8.4 可观测性架构

8.4.1 三支柱

支柱	工具	架构决策
日志	Serilog + Seq	ARC-8-030 结构化 JSON
指标	MiniProfiler (当前) → OpenTelemetry (前置依赖)	ARC-8-031 OTel 前置
链路追踪	OpenTelemetry	ARC-8-031

8.4.2 可观测性架构决策

ARC-8-030 结构化日志

决策：全平台结构化 JSON 日志，全链路追踪 ID。

支撑：CLAUDE.md 工程规范。

ARC-8-031 OpenTelemetry 前置

决策：判官 R_black 前置依赖 OpenTelemetry。

支撑：

- 风险 R10 (OTel 未集成)
- 附录 B 熔炉 F1 前 OTel 前置线

架构含义：

- 阶段五启动前 OTel 必须就绪
- 熔炉 F1 前 OTel 必须完成集成

8.4.3 AI 调用监控

监控项	表	字段
调用次数 / Token / 延迟 / 置信度	BASE_AI_CALL_LOG	F_MODEL / F_TOKENS / F_LATENCY / F_CONFIDENCE
推理路径	AI_INFERENCE_LOG	F_INPUT / F_OUTPUT / F_AGENT
PII 脱敏	AI_PII_MASK_LOG	F_PII_FIELDS / F_MASK_RULES

8.5 可维护性架构

8.5.1 可维护性原则

原则	决策	来源
MA-1 单一真源	IR 类型定义唯一	ARC-3-001
MA-2 双轨同构	AI 与手工同构 IR	ARC-3-002
MA-3 组件覆盖 ≥ 90%	当前 92.6%	阶段五硬门禁
MA-4 ADR 流程	所有架构变更必经 ADR	CLAUDE.md
MA-5 评测基准	50 条黄金集防回退	ARC-3-004

8.5.2 已废止维护项

废止项	理由	替代
任意 .vue → IR 反解析	工程无底洞	IR 转 Schema 官方通道
F-6b.8 蓝图引擎	与表达式引擎重复	表达式引擎 + 事件绑定
苏格拉底辩论组件	token 燃烧器	Prompt 内技巧
AI 超参中心	删 RL 后失去调参对象	模型与 Prompt 配置

8.6 合规架构

8.6.1 合规决策

合规项	决策	来源
数据本地化	客户数据不出境	部署架构
审计可追溯	不可删审计表	ARC-5-005
PIPL 合规	PII 脱敏 (AI_PII_MASK_LOG)	详细设计 §9
等保 2.0	待创始人确认目标等级	待补
知识产权	生成代码归属客户	协议条款

文档结束

《JNPF-AI 低代码开发平台 · 架构设计说明书》v1.0 · 全八章完

- 总篇幅：约 75 页
- 文档位置：docs/architecture/v52/开发态-架构设计说明书-大纲.md
- 编制：首席架构师助理 · 玛维思 (Mavis)
- 日期：2026-06-15

ARC 决策统计：

类别	数量
ARC-3 分层架构	4 项
ARC-4 模块拓扑	4 项 (含双视角对照表)
ARC-5 数据架构	4 项
ARC-6 通信架构	3 项
ARC-7 部署架构	2 项
ARC-8 非功能架构	13 项
合计	30 项架构决策

下一步（待创始人验收后）：

1. 《系统详细设计说明书》→ 开发态-系统详细设计说明书-大纲.md (按运行态大纲 12 章结构 + 开发态 15 个模块填充)
2. 《部署与运维手册》→ 开发态-部署与运维手册-大纲.md